Рабочий лист · геометрия · § 4

Взаимное расположение двух прямых в пространстве

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Две прямые в пространстве параллельны, если они лежат в одной _____ и не пересекаются.
2. Прямые, не лежащие в одной плоскости, называют _____.
3. Через точку вне прямой проходит _____ прямая, параллельная данной.
4. Если одна из двух параллельных прямых пересекает плоскость, то и другая _____ эту плоскость.

2 Верно или неверно?

Две прямые, не имеющие общих точек, параллельны.	В / Н
Через две параллельные прямые проходит единственная плоскость.	В / Н
Рёбра AB и CC_1 куба скрещиваются.	В / Н
Рёбра AB и C_1D_1 куба скрещиваются.	В / Н
Скрещивающиеся прямые могут иметь общую точку.	В / Н

3 C — середина AB, $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$, точки A_1, B_1, C_1 в плоскости α. Найди CC_1

одна сторона: $AA_1 = 4$, $BB_1 = 10$ → _____

одна сторона: $AA_1 = 3$, $BB_1 = 3$ → _____

одна сторона: $AA_1 = 15$, $BB_1 = 1$ → _____

разные стороны: $AA_1 = 10$, $BB_1 = 4$ → _____

разные стороны: $AA_1 = 7$, $BB_1 = 1$ → _____

$A \in \alpha$, $BB_1 = 12$ → _____

4 Реши

1. Конец A отрезка AB лежит в плоскости α, $C \in AB$, $AC : CB = 3 : 4$. Параллельные прямые через B и C пересекают α в точках B_1 и C_1, $BB_1 = 21$. Найдите CC_1.

2. Докажите, что прямые BC и DD_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ скрещиваются.

3. Сколько рёбер четырёхугольной пирамиды $SABCD$ скрещиваются с ребром SB?